中南大学《高等数学》2019-2020学年第二学期课程考试试卷

一、填空题(本题24分，每小题3分)

1、设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \dfrac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}dt}{x-\sin x}=1$，则 $a=$_____.

2、设 $y=\sin f(x^2)$，其中函数 $f(u)$ 是可微的，则 $dy=$_____.

3、设函数 $f(x)=\begin{cases} x\arctan\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 2, & x=0 \end{cases}$，则 $f(x)$ 的间断点为_____，

间断点的类型为_____.

4、设 $f'(\sin^2 x)=\cos^2 x$，则 $\int f(x)dx=$_____.

5、$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^3 x}{(1+x^2)^{20}}\cos x dx=$_____.

6、星形线 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$ 的全长为_____.

7、已知 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$，则广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2-x}dx=$_____.

8、设 $f(x)=1-\dfrac{x}{\pi}(0\le x\le\pi)$ 的余弦级数的和函数为 $S(x)$，则 $S(-3)=$_____.

二、（共16分，其中第1小题8分，第2小题8分）

1、求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)$.

2、设函数 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{x^4\cos\dfrac{1}{x^2}}{e^x-1}, & x<0 \\ a, & x=0 \\ \dfrac{\ln(1+3x)}{x}+b, & x>0 \end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，求 a,b.

三、（10分）设上证A股中某只股票历年来的走势指数曲线为

微信公众号·麓山南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

$C: f(x)=\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}$，求（1）$f(x)$的增减区间和极值；（2）$f(x)$的凹凸区间及拐点；（3）$f(x)$的渐近线.

四、（8分）求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{n!}x^{2n}$的收敛区间，并在其收敛区间内求其和函数.

五、（10分）求曲线$y=x^2-2x$，$y=0$，$x=1$，$x=3$所围成的平面图形的面积S，并求该平面图形绕x轴旋转一周所得旋转体的体积V.

六、（共12分，其中第1小题6分，第2小题6分）

计算1、$\int\dfrac{2x^5+11x^4+28x^3+39x^2+32x+13}{2x^3+7x^2+8x+3}dx$；

2、$\int_{\frac{1}{2}}^{1}\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx$.

七、（8分）设$\{a_n\}$是单调增加且有界的数列，（其中$a_n>0,n=1,2,3,\cdots$），证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right)$收敛.

八、（共12分，其中第1小题6分，第2小题6分）

1、设$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且$f(1)=0$，证明至少存在一点$\eta\in(0,1)$，使得$\eta f'(\eta)+2f(\eta)=0$.

2、设$\begin{cases}x=\int_0^t\dfrac{u}{(2-u)^2}du\\ y=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n}t^{n-1}\end{cases}$，求$\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

微信公众号·麓山南路情报站

中南大学《高等数学》2019-2020学年第二学期课程考试试卷

一、1. $a=4$；

2. $dy=\cos f(x^2)\cdot f'(x^2)\cdot 2xdx$；

3. $x=0$，第一类可去间断点；

4. $\int f(x)dx=-\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{2}x^2+C_1x+C_2$；

5. 0； 6. $6a$； 7. $e^{\frac{1}{4}\sqrt{\pi}}$； 8. $S(-3)=\frac{\pi-3}{\pi}$.

二、1. $\because \frac{n^2}{n^2+n}\le\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n}\le\frac{n^2}{n^2+1}$，

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}=1,\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+n}=1$，

由夹逼原理可得: $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n})=1$.

1. 依题意可知要使 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，只要 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续即可，

即要 $f(0+0)=f(0-0)=f(0)$.

而 $f(0)=a$，$f(0+0)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}[\frac{\ln(1+3x)}{x}+b]=3+b$，

$$f(0-0)=\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\frac{x^4\cos\frac{1}{x^2}}{e^x-1}=\lim_{x\to0^-}x^3\cos\frac{1}{x^2}=0,$$

由 $3+b=0=a$ 可得，$a=0,b=-3$.

三、$f'(x)=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$f''(x)=\frac{2}{(x-1)^3}$.

$f(x)$ 在 $(-\infty,0),(2,+\infty)$ 上单调增加，在 $(0,1),(1,2)$ 上单调减少；在 $x=0$ 处取极大值 $f(0)=-2$，在 $x=2$ 处取极小值 $f(2)=2$；在 $(-\infty,1)$ 是凸的，在 $(1,+\infty)$ 是凹

微信公众号·麓山南路情报站

的；渐近线有 $x=1, y=x-1$.

四、 $\because \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(2n+3)x^{2(n+1)}}{(n+1)!}\cdot\dfrac{n!}{(2n+1)x^{2n}}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|x|^2}{n+1} = 0<1$，

所以原级数的收敛区间为 $(-\infty,+\infty)$.

设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{n!}x^{2n}$，则

$$\int_0^x S(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!} = x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!} = x[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!}-1] = x(e^{x^2}-1),$$

所以 $S(x)=[x(e^{x^2}-1)]'=2x^2e^{x^2}+e^{x^2}-1$.

五、 $S=\int_0^2(2x-x^2)dx+\int_2^3(x^2-2x)dx=\dfrac{2}{3}+\dfrac{4}{3}=2$；

$$V=\int_0^3\pi y^2dx=\int_0^3\pi(x^2-2x)^2dx=\frac{46}{15}\pi.$$

六、1.

$\because \dfrac{2x^5+11x^4+28x^3+39x^2+32x+13}{2x^3+7x^2+8x+3} = x^2+2x+3+\dfrac{-x^2+2x+4}{2x^3+7x^2+8x+3}$，

设 $\dfrac{-x^2+2x+4}{2x^3+7x^2+8x+3}=\dfrac{-x^2+2x+4}{(x+1)^2(2x+3)}=\dfrac{A}{x+1}+\dfrac{B}{(x+1)^2}+\dfrac{D}{2x+3}$，

由待定系数法可得：$A=2, B=1, D=-5$，

$$\therefore \text{原式} = \int[x^2+2x+3+\frac{2}{x+1}+\frac{1}{(x+1)^2}-\frac{5}{2x+3}]dx$$

$$=\frac{1}{3}x^3+x^2+3x+2\ln|x+1|-\frac{1}{x+1}-\frac{5}{2}\ln|2x+3|+C.$$

2. $$\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=2\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}d\sqrt{x}=2\int_{\frac{1}{2}}^1\arcsin\sqrt{x}\,d\arcsin\sqrt{x}$$

$$=(\arcsin\sqrt{x})^2\Big|_{\frac{1}{2}}^1=\frac{3\pi^2}{16}.$$

微信公众号：麓山南路情报站

七、依题意，有 $0<1-\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=\dfrac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}}<\dfrac{a_{n+1}-a_n}{a_1}$，

由于 $\{a_n\}$ 单调有界，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ 存在.

对于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_1)=a-a_1$，

由级数收敛的定义知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{a_1}$ 收敛.

由比较判别法知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛.

八、1．设 $F(x)=x^2f(x)$，由罗尔定理可得结论.

2. 当 $-2<t<2$ 时，$\int_0^t y\,dt=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{t^n}{2^n}=\dfrac{\frac{t}{2}}{1-\frac{t}{2}}=\dfrac{t}{2-t}$，

从而 $y=(\dfrac{t}{2-t})'=\dfrac{2}{(2-t)^2}$，

于是 $\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{t}{(2-t)^2}$，$\dfrac{dy}{dt}=\dfrac{4}{(2-t)^3}$，

所以 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{4}{(2-t)t}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{8(t-1)}{t^3}$.

微信公众号：麓山南路情报站